ΗΥ180 – Λογική
Εαρινό Εξάμηνο 2026

2η Σειρά Ασκήσεων
Προθεσμία παράδοσης: 31/3/2026

1. [35 μονάδες] Αποδείξτε με χρήση της μορφολογικής παραγωγής την εγκυρότητα των ακόλουθων εξαγωγών συμπερασμάτων ή θεωρημάτων:
   a. [5 μονάδες] $P \vee (Q \wedge R) \,/\, (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
   b. [6 μονάδες] $\neg (P \wedge Q) \,/\, P \rightarrow \neg Q$
   c. [10 μονάδες] $/ ((P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \vee Q \rightarrow R)$
   d. [14 μονάδες] $/ \neg (P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$

2. [21 μονάδες] Εξετάστε αν οι ακόλουθες εξαγωγές συμπεράσματος είναι έγκυρες χρησιμοποιώντας τη μέθοδο κατασκευής μοντέλων
   a. [7 μονάδες] $\{P \rightarrow (Q \vee R), Q \rightarrow S, R \rightarrow S\} \,/\, P \rightarrow S$
   b. [14 μονάδες] Οι εξαγωγές συμπεράσματος των ερωτημάτων c. και d. της άσκησης 1

3. [30 μονάδες] Εξετάστε αν οι ακόλουθες εξαγωγές συμπεράσματος είναι έγκυρες χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της επίλυσης. Θα πρέπει να κάνετε την απαραίτητη μετατροπή των προτάσεων πριν να εφαρμόσετε τη μέθοδο της επίλυσης.
   a. [12 μονάδες] Οι εξαγωγές συμπεράσματος των ερωτημάτων c. και d. της άσκησης 1
   b. [8 μονάδες] εξαγωγή συμπεράσματος της άσκησης 2a.
   c. [10 μονάδες] $/ ((P \rightarrow Q) \wedge (\neg P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$

4. [14 μονάδες] Φτιάξτε ακολουθίες επίλυσης για να εξετάσετε την εγκυρότητα των ακόλουθων εξαγωγών συμπερασμάτων:
   a. $\{P, P \rightarrow S, Q \rightarrow S, S \rightarrow T, P \rightarrow R, (R \wedge T) \rightarrow U\} / U$
   b. $\{P, P \rightarrow Q, R, R \rightarrow S, (Q \wedge S) \rightarrow T\} \,/\, T$

Προσοχή: Οι ασκήσεις πρέπει να παραδίδονται έγκαιρα. Ποινή για καθυστερημένη παράδοση ασκήσεων 10% για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Μέγιστη αποδεκτή καθυστέρηση 3 ημέρες. Η αντιγραφή καθώς και η χρήση εργαλείων όπως ChatGPT, Gemini, Copilot και άλλα παρόμοια τιμωρούνται με μηδενισμό.